



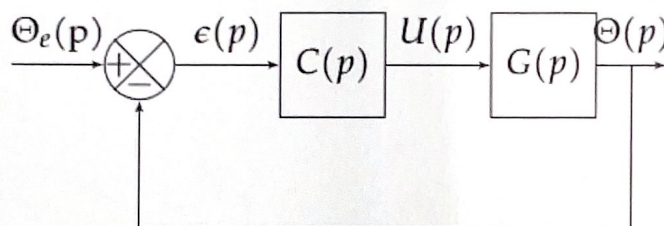
Régulation de température d'un réacteur

Source : Papanicola

Compétences :

- ☐ Modéliser un système par schéma-blocs.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.
- ☐ Déterminer les performances d'un système asservi. (précision)

Le système étudié est un réacteur, dont on se propose de réguler la température.



L'équation différentielle reliant la température $\theta(t)$ à la tension de commande $u(t)$ s'écrit :

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + (4 + \alpha) \frac{d\theta(t)}{dt} + 4\alpha\theta(t) = 4u(t)$$

Le paramètre α a été identifié par plusieurs essais mais sa valeur, dépendante aux produits introduits dans le réacteur, n'est connue que par un encadrement : $16 \leq \alpha \leq 20$.

La régulation complète est représentée par le schéma bloc ci-dessus.

- $\Theta_e(p)$: la transformée de Laplace de la température de consigne $\theta_e(t)$;
- $\Theta(p)$ et $U(p)$ les transformées de Laplace de $\theta(t)$ et $u(t)$;
- $C(p)$: le correcteur.

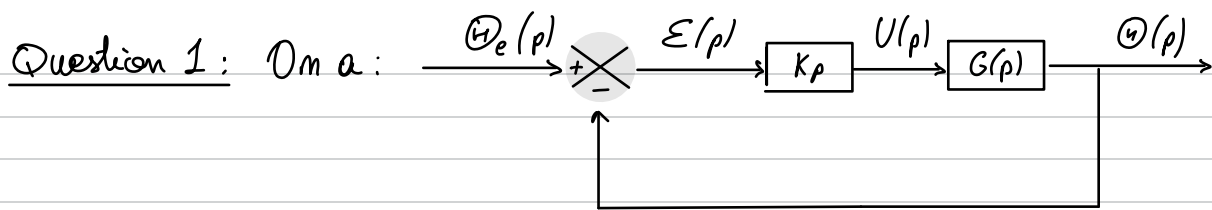
Dans un premier temps, on choisit un correcteur proportionnel : $C(p) = K_p$.

Question 1. Déterminer la fonction de transfert $G(p)$.

Question 2. Déterminer l'erreur indicielle pour un échelon de température de $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ en fonction du paramètre α . Conclure sur la précision.

On choisit maintenant un régulateur proportionnel intégral : $C(p) = \frac{K_i}{p}$.

Question 3. Reprendre la question précédente avec ce nouveau choix de correcteur.



Équation différentielle: $\frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + (4+\alpha) \frac{d\theta(t)}{dt} + 4\alpha \theta(t) = 4u(t)$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4\alpha} \frac{d^2 \theta(t)}{dt^2} + \frac{(4+\alpha)}{4\alpha} \frac{d\theta(t)}{dt} + \theta(t) = \frac{1}{\alpha} u(t)$$

avec $\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{1}{4\alpha}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4\alpha} p^2 \Theta(p) + \frac{4+\alpha}{4\alpha} p \Theta(p) + \Theta(p) = \frac{1}{\alpha} U(p)$$

avec $\frac{2\zeta}{\omega_0} = \frac{4+\alpha}{4\alpha}$

$$\Leftrightarrow \Theta(p) \left[1 + \frac{4+\alpha}{4\alpha} p + \frac{1}{4\alpha} p^2 \right] = \frac{1}{\alpha} U(p)$$

avec $K = \frac{1}{\alpha}$

$$\Leftrightarrow \frac{\Theta(p)}{U(p)} = \frac{\frac{1}{\alpha}}{1 + \frac{4+\alpha}{4\alpha} p + \frac{1}{4\alpha} p^2} = G(p) = \frac{\Theta(p)}{(\Theta_r(p) - \Theta(p)) K_p}$$

$$\omega_0^2 = 4\alpha \Leftrightarrow \omega_0 = \sqrt{4\alpha} \Leftrightarrow \omega_0 = 2\sqrt{\alpha}$$

d'où $\frac{2\zeta}{2\sqrt{\alpha}} = \frac{4+\alpha}{4\alpha} \Leftrightarrow 2\zeta = 2\sqrt{\alpha} \frac{4+\alpha}{2\alpha} = \frac{\sqrt{\alpha}(4+\alpha)}{\alpha} = \frac{4+\alpha}{\sqrt{\alpha}}$

$$\Leftrightarrow \zeta = \frac{4+\alpha}{2\sqrt{\alpha}}$$

Question 2:

Erreur indicielle $\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} p \varepsilon(p)$

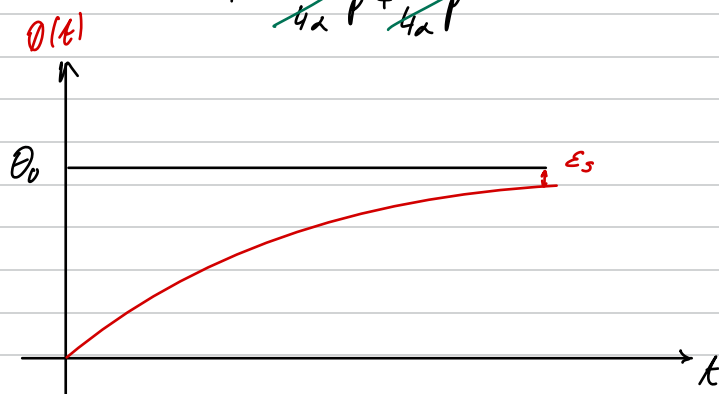
$$\varepsilon(p) = \Theta_e(p) - G(p) F(p) \varepsilon(p)$$

$$\varepsilon(p) (1 + G(p) F(p)) = \Theta_e(p)$$

$\varepsilon(p) = \frac{\Theta_e(p)}{1 + G(p) F(p)}$ $\rightarrow$ échelon $\frac{20}{p}$

$$= \frac{\frac{20}{p}}{1 + \left[\frac{\frac{1}{\alpha}}{1 + \frac{4+\alpha}{4\alpha} p + \frac{1}{4\alpha} p^2} \right] \times K_p}$$

$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{\frac{20}{p}}{1 + \left| \frac{\frac{1}{\alpha}}{1 + \frac{4+\alpha}{4\alpha}p + \frac{1}{4\alpha}p^2} \right| \times K_p} = \frac{20}{\frac{K_p}{\alpha}} = \boxed{\frac{20\alpha}{K_p}}$$



Question 3:

$$\varepsilon_s = \lim_{p \rightarrow 0^+} p \frac{\frac{20}{p}}{1 + \left| \frac{\frac{1}{\alpha}}{1 + \frac{4+\alpha}{4\alpha}p + \frac{1}{4\alpha}p^2} \right| \left(\frac{K_i}{p} \right)}$$

$\rightarrow$ tend vers ∞
 $\rightarrow$ tend vers 0

$\xrightarrow{\text{tend vers } \infty} \quad \text{et} \quad \frac{20}{p} \rightarrow 0$

$$\varepsilon_s = 0$$

L'écart est maintenant de 0.